接着・塗装の実践ガイド

木材及び木質材料学／教材13 2026年11月1日版
室内の小物棚・本立て等のDIYを例に、原理と作業手順を結び付けます。正式な提出課題ではありません。

まず、何をどこで使うかを書く

材料名、部材寸法、接合の形、荷重、水濡れ、置く場所、必要な外観を整理します。製品の「強力」「速乾」だけで選ばず、適用材料・用途・作業条件を確認します。

選択の場面	候補と確認事項
室内の木どうし	木工用ボンド等。面がよく合うこと、必要な固定・養生、製品の耐水条件を確認。
小部品の補修	木工用の瞬間接着剤等。すき間、位置合わせの時間、適用材料を確認。
木材と異なる材料	二液エポキシ等。両材料への適合、配合比、可使時間、硬化条件を確認。
見た目と保護を整える	ニス・塗料・オイル等。屋内／屋外、膜をつくるか、色・つや、清掃と塗り直しを確認。

作業の大きな流れ

仮組み → 接着・保持 → 指定の養生 → 表面調整 → 試し塗り → 塗装・乾燥 → 使用前の確認。接着予定の面を先に塗らないなど、工程の順序も決めます。

このガイドの数値例は、記載した特定製品の2026年11月1日確認情報です。実作業では手元の最新ラベル・取扱説明・安全データシートを優先します。構造部材や人が乗る家具の安全性を、本ガイドだけで判断しません。

1 木工用ボンド：原理と基本手順

付くためには、接触と固化が必要

接着剤が木材の表面に広がり、分子間の引力や表面の凹凸への入り込みが働きます。固まった接着剤と健全な表層の木材が荷重を伝えます。一般的な木工用ボンドは、水が減って樹脂の膜が形成されるエマルション形です。

工程	作業と確認
準備・仮組み	粉、油、古い接着剤・塗膜を確認。部材を合わせ、すき間、直角、保持具を確認する。
塗布	製品指定の量を均一に広げる。勝手に希釈しない。組立てるまでの時間にも注意する。
組立て・圧締	位置を合わせ、当て木と保持具で固定。締め過ぎによる圧痕、ずれ、変形を避ける。
養生	部材名・作業時刻・温度等を記録し、製品指定の時間を待つ。途中で揺すって確認しない。
加工・使用	固定を外せる時期、加工できる時期、荷重をかけられる時期を区別して進める。

製品表示の読み方：コニシ「ボンド 木工用」180 g（#10132）

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形。木・布・紙向けで、耐水性を必要とする用途には使えません。乾燥するとほぼ透明になりますが、色の変化だけで使用可能な強度に達したと判断しません。

「硬化強度」を整理する

硬さ、接着強さ、接合部の耐力は別です。強さの数値は、材料・面積・試験方法・養生・温湿度・破壊位置と一緒に読みます。短時間の強度だけで、長期の水濡れや持続荷重を判断しません。

2 瞬間接着剤・二液エポキシを使う

瞬間接着剤：小さく、よく合う面で考える

微量の水分をきっかけに重合して固まります。木材は多孔質なので、浸透し過ぎを抑える粘度調整にも意味があります。東亞合成「アロンアルフア 木工用」は高粘度の液状タイプとして案内されています。

順序	確認すること
① 面を合わせる	すき間と破損を確認。古い接着剤や汚れを処理し、乾いた面を準備する。
② 保持を準備	塗る前に部材の位置と保持方法を決める。皮膚で接着面を押さえる作業を避ける。
③ 少量を指定どおり	塗布量と保持時間は製品表示に従う。多量に流し込んで補強できるとは考えない。
④ 待ってから使用	付いた直後と、使用できる状態を区別する。布・ティッシュにしみ込ませると発熱する危険があるため、製品の取扱いを守る。

二液エポキシ：配合と混合が工程の中心

部材を準備 → 指定比で計量 → 混ぜ残しなく混合 → 可使時間内に塗布・組立て → 必要な保持 → 所定の硬化、の順です。製品によって配合比は異なり、「必ず1：1」ではありません。硬化剤を増やして速めようとせず、温度と作業時間の指定を守ります。

製品例：セメダイン「ハイスーパー5」はA剤・B剤を容量で等量とし、青色が消えるまで混ぜる製品です。混合後すぐ塗り、組み立てて固定・静置します。この比率を別の製品へ転用しません。

選択の限界

瞬間接着剤やエポキシを使っても、割れた部材や緩んだ接合の原因が自動的に解消するわけではありません。荷重、水分、異種材料の動き方まで確認し、必要なら部材交換を選びます。

3 塗料と表面仕上げを選ぶ

候補	選ぶときの見方
ニス・クリヤー塗料	木目を見せながら膜をつくる仕上げ。水性／油性、樹脂、屋内／屋外、耐水・耐摩耗等の条件を個別に読む。
着色ニス・不透明塗料	着色と塗膜の役割を区別。塗り重ねで色や見え方が変わるため、端材で確認する。
ステイン	主に着色を目的とするもの。保護用の上塗りが必要か、組み合わせる塗料との適合を確認する。
オイル仕上げ	木の感触を生かす選択肢。塗布後の拭取りや養生、再塗装など製品固有の手順を確認する。
ワックス	つや・触感の調整等に用いる。ニスと同じ耐水・耐摩耗性があるとは限らない。後の接着・塗装への影響も確認する。

塗る前の表面調整

傷・逆目・接着剤の残りを確認 → 必要な切削や研磨 → 粉の除去 → 試し塗り。紙やすりは粗い傷を順に消すように使い、番手は材料と塗料の指定に合わせます。合板や化粧単板は削り抜かないようにします。MDFの小口などは、適合する下地処理やシーラーが必要か確認します。

水性／油性は、耐久性の順位ではありません。塗膜形成／浸透型、透明／不透明、一液／二液という分類も別です。使う場所と必要な性能を先に決めてから、製品表示を照合します。

4 実例：水性ウレタンニスの工程

例：アサヒペン「水性ウレタンニス」。以下の数値はこの製品の表示であり、ほかの塗料へそのまま転用しません。

表示の項目	確認した内容
標準塗り回数	2回塗り
乾燥時間	夏期30分〜1時間／冬期2〜3時間
塗り重ねの目安	夏期2時間以上／冬期6時間以上
条件による変化	塗布量、下地、塗り方、気象条件等で異なる。乾燥時間と塗り重ね時間を取り違えない。

作業順	実践の要点
① 素地・道具	下地を整え、清掃。塗る面の順番と乾燥場所を決め、端材で色・つやを確認。
② 塗料の準備	混ぜ方、希釈の要否・上限は製品表示に従う。水性だから自由に水で薄めてよいわけではない。
③ 1回目	薄く均一に塗る。木目に沿い、たまりやたれを避ける。乾き始めた面を何度も触らない。
④ 乾燥・中間確認	塗り重ねの指定時間を待つ。必要な研磨と清掃は製品の指示に従い、未乾燥の膜をこすらない。
⑤ 2回目・養生	同様に塗り、使用開始の条件を確認して待つ。小口・裏面の処理と塗り残しを確認。

「2回分を1回で厚塗り」はしません。1コマ内で無理に完了させず、日を分けて乾燥・養生する工程を計画します。用具の洗浄と残った塗料の処理も製品の指定に従います。

5 失敗例から原因を切り分ける

症状	見直す点と対応
接着部が外れる	汚れ・旧塗膜、面の合い方、圧締、養生、荷重を確認。銘柄を替える前に破壊位置を調べる。
木口の接着が弱い	吸込みと接合形状を確認。接着面積だけで判断せず、継ぎ方や補強・交換を検討する。
塗装に色むらが出る	接着剤の残り、研磨、木口や小口の吸込み、塗布量を確認。端材で下地処理を検討する。
たれる・乾きにくい	厚塗り、温湿度、希釈、下地との相性を確認。未乾燥の上へ重ねて隠さない。
ざらつき・凹凸が出る	粉、繊維の毛羽立ち、加工面のつぶれ戻り等を区別。乾燥後の研磨など指定工程へ戻る。
塗膜がはがれる	古い膜・汚れ・水の侵入・下地の劣化を確認。適合する除去・研磨・清掃を行い試し塗り。
端部が膨れる・腐る	塗膜だけに頼らず、水の入口とたまり、乾きやすさを改善。傷んだ木材を塗料で隠さない。

布・用具・残材を放置しない

乾性油を含む仕上げ材などでは、使用した布に酸化熱がこもり、自然発火に至る場合があります。丸めて重ねたまま放置しません。水に浸す等の製品の指示と施設の廃棄方法に従います。水性の製品も、換気・保護具・洗浄の指定を確認してください。

6 製作時に残す記録

この欄は自分の作業・補修用です。追加の提出課題ではありません。正式課題はTeamsの指定フォーム・提出方法に従います。

項目	記入する内容
用途・使用条件	作品名： 屋内／屋外、水濡れ、載せる物：
材料と接合	材種・製品、寸法、向き： 接合方法、保持具：
接着剤	メーカー・商品名： 適用材料、塗布・配合条件、養生条件：
接着の記録	作業日・時刻・温度等： 固定を外す時期／使用開始の判断：
塗料	メーカー・商品名・色： 下地処理、希釈、回数、塗り重ね条件：
塗装の記録	1回目： 2回目： 乾燥・養生、確認結果：
失敗・改善・補修	観察した状態： 原因の候補と、変更した工程：

最後の確認：接合のすき間・ずれ／塗装のむら・たれ・塗り残し／必要な養生／想定した使用条件／片付けと記録。見た目と機能の両方を確認して使い始めます。

参照資料

メーカーの製品情報は2026年11月1日に確認。リンク先の現行表示と、手元の製品ラベルを照合してください。

接着の原理・接合・性能：Frihart & Hunt（2021），Wood Handbook，Chapter 10

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

木質材料の構成：Stark & Cai（2021），Chapter 11

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

木材の仕上げと保守：Hunt（2021），Chapter 16

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269

コニシ：ボンド 木工用（180 g、#10132）

https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10005/root/1

東亞合成：アロンアルフア 木工用

https://www.aronalpha.com/product_search/wood/

アサヒペン：水性ウレタンニス

https://www.asahipen.jp/products/view/23814

セメダイン：ハイスーパー5

https://www.cemedine.co.jp/home/products/epoxy/highsuper5.html

太田油脂：自然発火にご注意ください

https://ota-oil.co.jp/wp/wp-content/themes/ohtaoil-child/images/product/oiling/hakka.pdf

製品例は選び方・説明書の読み方の教材であり、特定商品の購入推奨ではありません。製品ごとの条件を一般化せず、根拠と使用条件を対応させてください。